

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

**Avaliação da Experiência do Usuário do Aplicativo
Trilha das Árvores usando métricas heurísticas e
com estudo com usuários finais**

João Victor de Almeida

Trabalho de Conclusão de Curso do Programa de Graduação Bacharelado em
Engenharia de Computação

João Victor de Almeida

**Avaliação da Experiência do Usuário do Aplicativo Trilha
das Árvores usando métricas heurísticas e com estudo
com usuários finais**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao Programa de Graduação do Instituto
de Ciências Matemáticas e de Computação
e Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo - ICMC -
EESC/USP, como parte dos requisitos
para obtenção do título de Engenheiro de
Computação.

Área de concentração: Engenharia de
Computação

Orientadora: Prof. Dra do Orientador

Versão original

São Carlos

2026

É possível elaborar a ficha catalográfica em LaTeX ou incluir a fornecida pela Biblioteca. Para tanto observe a programação contida nos arquivos USPSC-modelo.tex e fichacatalografica.tex e/ou gere o arquivo fichacatalografica.pdf.

A biblioteca da sua Unidade lhe fornecerá um arquivo PDF com a ficha catalográfica definitiva, que deverá ser salvo como fichacatalografica.pdf no diretório do seu projeto.

João Victor de Almeida

**User Experience Evaluation of the Trilha das Árvores
Application using heuristic metrics and a study with end
users**

Conclusion course paper presented to the Undergraduate Program of the Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, and the Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, in partial fulfillment of the requirements for the degree of the Computer Engineer.

Concentration area: Computer Engineering

Advisor: Prof. Dr. Nome do Orientador

Original version

São Carlos

2026

ERRATA

A errata é um elemento opcional, que consiste de uma lista de erros da obra, precedidos pelas folhas e linhas onde eles ocorrem e seguidos pelas correções correspondentes. Deve ser inserida logo após a folha de rosto e conter a referência do trabalho para facilitar sua identificação, conforme a ABNT NBR 14724 (??).

Modelo de Errata:

Almeida, J. V. **Avaliação da Experiência do Usuário do Aplicativo Trilha das Árvores usando métricas heurísticas e com estudo com usuários finais**. 2026. ?? p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo; Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

ERRATA

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

Folha de aprovação em conformidade
com o padrão definido
pela Unidade.

No presente modelo consta como
folhadeaprovacao.pdf

Escreva aqui a sua dedicatória (elemento opcional).

AGRADECIMENTOS

Escreva aqui os seus agradecimentos (elemento opcional).

“Sua citação de epígrafe aqui (elemento opcional).”
Autor da citação

RESUMO

Almeida, J. V. **Avaliação da Experiência do Usuário do Aplicativo Trilha das Árvores usando métricas heurísticas e com estudo com usuários finais.** 2026. ?? p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo; Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

Escreva aqui o resumo do seu trabalho.

Palavras-chave: palavra-chave 1. palavra-chave 2. palavra-chave 3.

ABSTRACT

Almeida, J. V. **User Experience Evaluation of the Trilha das Árvores Application using heuristic metrics and a study with end users.** 2026. ?? p. Monograph (Conclusion Course Paper) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo; Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

Write your abstract here.

Keywords: keyword 1. keyword 2. keyword 3.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Estratégias de desenvolvimento de aplicações móveis	42
Quadro 2 – As dez heurísticas de usabilidade	52
Quadro 3 – Escala de severidade de problemas de usabilidade	53
Quadro 4 – Mapeamento entre decisões técnicas, efeito sobre a experiência e heurística associada	62
Quadro 5 – Critérios de recrutamento de participantes	65
Quadro 6 – Aparato técnico utilizado nas sessões	67
Quadro 7 – Roteiro de tarefas do estudo empírico	68
Quadro 8 – Estrutura da sessão de avaliação	69
Quadro 9 – Itens do instrumento baseado no Technology Acceptance Model	70
Quadro 10 – Estrutura da matriz de rastreabilidade	71
Quadro 11 – Problemas identificados na avaliação heurística	73
Quadro 12 – Perfil dos participantes da Rodada 1	73
Quadro 13 – Conclusão das tarefas na Rodada 1	74
Quadro 14 – Episódios de atrito registrados na Rodada 1	74
Quadro 15 – Distribuição dos episódios de atrito por origem — Rodada 1	75
Quadro 16 – Reconhecimento de ícones — Rodada 1	75
Quadro 17 – Escores do instrumento TAM — Rodada 1	76
Quadro 18 – Correções implementadas entre as rodadas	76
Quadro 19 – Perfil dos participantes da Rodada 2	76
Quadro 20 – Conclusão das tarefas na Rodada 2	77
Quadro 21 – Persistência dos atritos entre as rodadas	77
Quadro 22 – Matriz de rastreabilidade entre atrito, heurística, decisão técnica e construto	77

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
USP	Universidade de São Paulo

LISTA DE SÍMBOLOS

$\in$ Pertence

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação e Contextualização

A preservação do patrimônio histórico e ambiental constitui um dos desafios persistentes da contemporaneidade e exige, das instituições de ensino e pesquisa, abordagens capazes de converter acervos preservados em experiências significativas para o público. Nesse cenário, a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), campus da Universidade de São Paulo em Piracicaba, ocupa posição singular: seu parque, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, abriga uma coleção botânica de valor científico, histórico e paisagístico que funciona, cotidianamente, como laboratório vivo e como espaço de lazer para a comunidade interna e externa.

A visitação tradicional a esse patrimônio, contudo, opera muito abaixo de seu potencial educativo. Na ausência de artefatos que mediem a relação entre o visitante e o acervo, a interação tende à passividade. As placas físicas de identificação, presentes no parque e referenciadas por um identificador institucional, resolvem apenas parcialmente o problema, pois carregam pouca informação e não estabelecem qualquer percurso ou narrativa entre exemplares. Para preencher essa lacuna, foi desenvolvido o ecossistema **Trilha das Árvores**, composto por um aplicativo móvel destinado ao visitante, um painel administrativo web destinado à gestão de conteúdo pela ESALQ e uma API central que sustenta ambos.

A área de pesquisa deste trabalho situa-se na Engenharia de Computação, com foco em Interação Humano-Computador (IHC) e Experiência do Usuário (UX). A escolha não é acessória ao projeto: é constitutiva dele. O *Trilha das Árvores* propõe uma atividade que é, simultaneamente, física e digital — percorrer um trajeto real no parque, orientar-se por um mapa em tempo real e validar a chegada a cada checkpoint pela leitura do QR Code afixado na placa da árvore. Nesse arranjo, o software disputa atenção com o próprio ambiente que pretende valorizar. Se a interface for confusa, a carga cognitiva do visitante desloca-se do desafio ambiental para a resolução de problemas de navegação na tela, e o aplicativo converte-se em obstáculo àquilo que deveria mediar.

A motivação deste trabalho decorre dessa tensão. Interessa avaliar e refinar a experiência do usuário do *Trilha das Árvores* de modo que a tecnologia opere como *facilitadora* da imersão ambiental. A expressão não é retórica: ela enuncia um critério de qualidade verificável, segundo o qual o mérito da interface se mede pela proporção da atenção do usuário que ela *não* consome.

1.2 Problema de Pesquisa e Hipótese

Avaliar usabilidade em campo, durante uma atividade física, apresenta uma dificuldade metodológica que não se manifesta em avaliações de laboratório: a **ambiguidade da origem do atrito**. Quando um participante hesita diante da tela, essa hesitação pode decorrer de um rótulo ambíguo, mas também do reflexo do sol no visor, do cansaço da caminhada, de uma oscilação no sinal de GPS ou, simplesmente, do desafio de orientação espacial que a atividade propõe deliberadamente. Métricas agregadas de desempenho — tempo de tarefa, taxa de erro, número de toques — registram a hesitação, mas são incapazes de atribuí-la a uma causa. Um aplicativo cuja proposta inclui um componente de desafio não pode ser avaliado por instrumentos que tratem toda dificuldade como defeito.

Formula-se, assim, a seguinte questão de pesquisa:

Em que medida a interface do aplicativo Trilha das Árvores atua como facilitadora, e não como obstáculo, na realização de uma atividade de exploração ambiental em campo — e como distinguir, na avaliação, as dificuldades originadas na interface daquelas inerentes ao desafio proposto?

Deriva-se dessa questão a hipótese de trabalho de que os pontos de atrito percebidos pelo usuário não se originam exclusivamente na camada de apresentação, mas emergem de decisões tomadas ao longo de toda a pilha tecnológica — da estratégia de persistência de imagens à política de tratamento de erros de rede. Se a hipótese se sustenta, então é possível construir uma **matriz de rastreabilidade** que associe cada atrito observado a uma heurística de usabilidade violada e à decisão de engenharia que a originou, tornando os resultados da avaliação diretamente acionáveis pela equipe de desenvolvimento. A construção e a verificação empírica dessa matriz constituem a contribuição central deste trabalho.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Avaliar a usabilidade e a experiência do usuário do aplicativo móvel *Trilha das Árvores* por meio de uma abordagem de métodos mistos, que combina inspeção e estudo empírico com usuários finais em campo, de modo a produzir recomendações de melhoria rastreáveis até as decisões de engenharia que as motivam.

1.3.2 Objetivos específicos

- a) **Caracterizar arquiteturalmente o ecossistema.** Documentar a integração entre o aplicativo móvel (React Native/Expo), o painel administrativo (React) e

o backend (Flask/PostgreSQL), identificando as decisões técnicas com potencial impacto sobre a experiência do usuário e consolidando-as em um mapeamento explícito entre decisão técnica, efeito percebido e heurística associada.

- b) **Realizar avaliação heurística.** Inspecionar a interface do aplicativo à luz das dez heurísticas de ??), registrando cada violação com a heurística correspondente e um grau de severidade, e aplicar as correções decorrentes antes do contato com o usuário final.
- c) **Definir o perfil de usuário.** Elaborar personas fundamentadas no público-alvo do parque, que orientem tanto a seleção de participantes quanto o desenho das tarefas do estudo empírico.
- d) **Conduzir avaliação inicial com usuários em campo.** Executar um estudo observacional com um número reduzido de participantes, sob protocolo *Think-Aloud* concomitante e complementado por entrevista pós-tarefa, classificando cada dificuldade observada quanto à sua origem: interface, desafio proposto, infraestrutura ou dívida técnica.
- e) **Mensurar a aceitação tecnológica.** Aplicar instrumento baseado no *Technology Acceptance Model* (TAM) para quantificar Utilidade Percebida, Facilidade de Uso Percebida e Intenção de Uso.
- f) **Triangular os resultados.** Consolidar evidências qualitativas e quantitativas em uma matriz de rastreabilidade que vincule cada problema observado à heurística violada, à decisão de engenharia de origem e ao construto do TAM impactado, produzindo um plano priorizado de melhorias.

1.4 Escopo e Delimitações

Este trabalho avalia o aplicativo móvel destinado ao visitante. O painel administrativo web é descrito no Capítulo ?? por integrar o ecossistema e por condicionar o conteúdo exibido ao visitante, mas não é objeto de avaliação empírica com usuários — seu público é restrito à equipe gestora e sua avaliação demandaria um perfil de participante e um conjunto de tarefas distintos. A avaliação empírica aqui relatada tem caráter **formativo**: destina-se a identificar problemas e orientar melhorias do sistema, e não a produzir uma medida somativa e generalizável de qualidade. Trabalha-se, por essa razão, com amostra reduzida e sem pretensão de inferência estatística populacional. Essa delimitação é deliberada e alinha-se à recomendação metodológica registrada na orientação do trabalho, segundo a qual o estágio atual do projeto configura uma avaliação inicial voltada ao aprimoramento do sistema, à qual poderá suceder uma nova rodada de testagem após a implementação das correções.

Não integram o escopo: a avaliação de qualidades hedônicas da interface por instrumentos como o AttrakDiff ou o UEQ, cuja justificativa de exclusão é apresentada na Seção ??; a avaliação de acessibilidade segundo a WCAG; e a mensuração de desempenho energético ou de consumo de dados do aplicativo.

1.5 Organização do Trabalho

O restante desta monografia organiza-se como segue. O Capítulo ?? apresenta a fundamentação teórica, cobrindo os conceitos de usabilidade e experiência do usuário segundo as normas ISO, o desenvolvimento móvel multiplataforma, os métodos de avaliação empregados — avaliação heurística, protocolo *Think-Aloud*, juntamente com algumas perguntas pós uso do aplicativo e o *Technology Acceptance Model* — e a justificativa da abordagem mista adotada, incluindo os motivos da exclusão de métodos alternativos. O Capítulo ?? descreve o ecossistema *Trilha das Árvores*: sua arquitetura, cada um de seus módulos, as decisões de engenharia relevantes para a experiência do usuário e as limitações identificadas na implementação atual, consolidadas no mapeamento entre decisão técnica e heurística. O Capítulo ?? detalha a metodologia da avaliação: personas, participantes e aspectos éticos, o roteiro de tarefas, o protocolo de condução do *Think-Aloud*, o instrumento TAM e o plano de análise. O Capítulo ?? apresenta e discute os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo ?? retoma os objetivos, sintetiza as contribuições, tece considerações sobre o curso de graduação e aponta perspectivas de trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Considerações Iniciais

Este capítulo estabelece o arcabouço conceitual que sustenta a avaliação relatada nesta monografia. A organização do texto segue a ordem em que os conceitos são mobilizados no restante do trabalho. A Seção ?? delimita os conceitos de usabilidade e de experiência do usuário a partir das normas internacionais que os definem, e discute por que o contexto de uso móvel e ao ar livre impõe restrições que não se manifestam em avaliações conduzidas em laboratório. A Seção ?? caracteriza o desenvolvimento móvel multiplataforma e as implicações da escolha tecnológica sobre a qualidade da interação. A Seção ?? apresenta os métodos de avaliação empregados — avaliação heurística, protocolo *Think-Aloud*, entrevista semiestruturada e o *Technology Acceptance Model* —, bem como os instrumentos considerados e deliberadamente não adotados. A Seção ?? trata da modelagem de perfis de usuário por meio de personas. A Seção ?? discute o problema teórico específico deste trabalho: a ambiguidade da origem do atrito em sistemas que incorporam desafio deliberado. A Seção ?? justifica a articulação dos métodos em um desenho de métodos mistos.

Uma observação preliminar orienta a leitura do capítulo. A avaliação de um artefato interativo não é procedimento neutro: cada método incorpora pressupostos sobre a natureza do que se pretende medir e produz evidências de um tipo particular. A escolha dos métodos aqui apresentados, portanto, não decorre de sua popularidade na literatura, mas de sua adequação ao problema de pesquisa enunciado na Seção ?? — distinguir, em campo, as dificuldades originadas na interface daquelas inerentes ao desafio proposto pela atividade.

2.2 Usabilidade e Experiência do Usuário

2.2.1 Usabilidade segundo a ISO 9241-11

A norma ??) define usabilidade como a medida em que um sistema, produto ou serviço pode ser utilizado por usuários específicos para alcançar objetivos especificados com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação** em um **contexto de uso** especificado. Cada termo da definição carrega consequências metodológicas que convém explicitar.

- a) **Eficácia** refere-se à acurácia e à completude com que os usuários atingem os objetivos. Operacionalmente, traduz-se em taxas de conclusão de tarefa e em contagens de erro.
- b) **Eficiência** relaciona os recursos consumidos — tempo, esforço físico, esforço cognitivo — aos resultados obtidos. É comumente aferida por tempo de tarefa e número de ações.

- c) **Satisfação** designa as respostas físicas, cognitivas e emocionais do usuário decorrentes do uso, e é tipicamente medida por instrumentos autorrelatados.
- d) **Contexto de uso** compreende os usuários, as tarefas, os equipamentos e o ambiente físico e social em que a interação ocorre.

A inclusão do contexto de uso na própria definição é o ponto de maior relevância para esta monografia. A usabilidade não é atributo intrínseco do artefato, mas propriedade relacional entre artefato, usuário, tarefa e ambiente. Segue-se que uma avaliação conduzida em condições artificialmente favoráveis — em ambiente interno, com o usuário sentado e em repouso — não caracteriza a usabilidade do sistema no contexto em que ele será efetivamente utilizado. Esse raciocínio fundamenta a decisão, detalhada no Capítulo ??, de conduzir a avaliação empírica em campo, no próprio parque, com padronização e registro das condições ambientais em vez de sua eliminação.

2.2.2 Experiência do Usuário segundo a ISO 9241-210

A norma ??) amplia o escopo da avaliação ao definir experiência do usuário como as percepções e respostas de uma pessoa resultantes do uso ou da antecipação do uso de um sistema, produto ou serviço. A definição abrange emoções, crenças, preferências, percepções, respostas físicas e psicológicas, comportamentos e realizações que ocorrem antes, durante e depois do uso.

A distinção entre usabilidade e experiência do usuário é frequentemente tratada como questão de amplitude, mas é mais produtivo compreendê-la como diferença de objeto. A usabilidade pergunta se o usuário consegue realizar a tarefa; a experiência do usuário pergunta o que a realização da tarefa significou para ele. No caso do *Trilha das Árvores*, essa distinção é constitutiva do problema: não basta verificar que o visitante conseguiu chegar ao *checkpoint* e escanear o QR Code; interessa saber se a mediação tecnológica enriqueceu ou empobreceu sua relação com o parque.

2.2.3 Qualidade em uso e qualidade de produto

A norma ??) organiza a qualidade de sistemas de software em dois modelos complementares. O modelo de **qualidade em uso** descreve os efeitos do uso do sistema em um contexto específico, com características como eficácia, eficiência, satisfação, ausência de risco e cobertura de contexto. O modelo de **qualidade de produto** descreve propriedades estáticas e dinâmicas do software, entre as quais a adequação funcional, a eficiência de desempenho, a confiabilidade, a segurança e a usabilidade — esta última decomposta em subcaracterísticas como reconhecibilidade da adequação, aprendibilidade, operabilidade, proteção contra erro do usuário, estética da interface e acessibilidade.

A pertinência dessa norma para este trabalho está na articulação que ela permite entre as duas camadas. A hipótese enunciada na Seção ?? sustenta que os atritos percebidos

pelo usuário — fenômenos de qualidade em uso — originam-se, em parte, em decisões situadas na camada de qualidade de produto, como a estratégia de persistência de imagens ou a política de tratamento de erros de rede. A matriz de rastreabilidade proposta como contribuição do trabalho é, sob essa ótica, um instrumento que vincula as duas camadas do modelo.

2.2.4 Especificidades do contexto móvel e de uso em campo

Aplicações móveis utilizadas em deslocamento operam sob restrições que sistemas de mesa não enfrentam e que a literatura de Interação Humano-Computador tem tratado sob a designação de limitações situacionais. Entre as mais relevantes para este trabalho, destacam-se:

- a) **Atenção dividida.** O usuário não dedica atenção exclusiva à tela. Ele caminha, observa o ambiente, desvia de obstáculos e mantém orientação espacial. A carga cognitiva disponível para a interface é, portanto, residual.
- b) **Condições de luminosidade não controladas.** A incidência direta de luz solar reduz drasticamente o contraste efetivo da tela, o que penaliza interfaces que dependem de diferenças cromáticas sutis ou de tipografia de pequeno corpo.
- c) **Interação motora degradada.** A precisão do toque diminui com o movimento do corpo, o que amplia o custo de alvos pequenos ou próximos entre si.
- d) **Conectividade e posicionamento intermitentes.** Áreas arborizadas atenuam o sinal de satélites de posicionamento e de redes móveis, o que produz latência e imprecisão que o usuário percebe como falha do aplicativo.
- e) **Restrição energética.** O uso contínuo de tela, GPS, câmera e sensores inerciais consome bateria em ritmo elevado, e a ansiedade quanto à autonomia do dispositivo integra a experiência.

Essas restrições não constituem meros incômodos a serem contornados no planejamento do estudo. Elas são parte do contexto de uso previsto pela ??) e, portanto, parte daquilo que se avalia. Sua supressão descaracterizaria o objeto.

2.3 Desenvolvimento Móvel Multiplataforma

2.3.1 Estratégias de desenvolvimento

A computação móvel consolidou-se como principal meio de acesso à informação, e o mercado de sistemas operacionais móveis organizou-se em torno de duas plataformas dominantes, Android e iOS. Essa configuração impõe ao desenvolvimento o problema da fragmentação: historicamente, atender ambas as plataformas exigia manter duas bases de código independentes, escritas em Kotlin ou Java e em Swift ou Objective-C, respec-

tivamente, com duplicação de esforço e ampliação da superfície de inconsistências entre versões.

Em resposta a esse problema, consolidaram-se três estratégias, sintetizadas no Quadro ??.

Quadro 1 – Estratégias de desenvolvimento de aplicações móveis

Estratégia	Característica	Implicação para a UX
Nativa	Código específico por plataforma, com acesso direto às APIs do sistema	Desempenho e integração de sensores máximos; custo de desenvolvimento e manutenção mais elevado
Híbrida (<i>web</i>)	Conteúdo web encapsulado em contêiner nativo	Menor custo; latência superior e acesso limitado a sensores, o que compromete interações dependentes de hardware
Multiplataforma	Base de código única traduzida para componentes nativos reais	Reaproveitamento de código com desempenho próximo ao nativo e acesso a sensores por bibliotecas padronizadas

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.2 React Native e a plataforma Expo

O *framework* React Native, mantido pela Meta, situa-se na abordagem multiplataforma. Ele permite descrever a interface de forma declarativa em JavaScript, delegando a renderização a componentes nativos reais de cada plataforma, e não a uma *webview*. Um mesmo componente declarado no código é, assim, traduzido para os elementos visuais nativos do Android e do iOS, preservando as convenções de interação de cada sistema.

Essa propriedade tem consequência direta sobre a usabilidade. Ao herdar os componentes nativos, a aplicação herda também os padrões de interação que o usuário já domina em seu próprio dispositivo, o que favorece a heurística de consistência e padrões discutida na Seção ?. Sobre o React Native, o projeto emprega a plataforma Expo, que fornece um fluxo de trabalho gerenciado, abstrai parte substancial da configuração nativa e disponibiliza módulos padronizados de acesso a hardware.

2.3.3 Implicações da escolha tecnológica para a experiência

A pertinência da abordagem multiplataforma para o *Trilha das Árvores* não é apenas econômica. A proposta de valor do aplicativo depende de integração de baixa latência com três subsistemas de hardware: o receptor de posicionamento global, que sustenta o mapa em tempo real e o cálculo de distância; o magnetômetro, que alimenta a bússola; e a câmera, que realiza a leitura dos QR Codes nos *checkpoints*. Uma abordagem híbrida introduziria, em cada um desses caminhos, uma camada adicional de tradução entre o contêiner web e as APIs nativas, com custo em latência perceptível. Em uma atividade realizada em movimento, latência perceptível converte-se em hesitação, e hesitação converte-se em deslocamento de atenção do ambiente para a tela — exatamente o efeito que o projeto pretende evitar.

2.4 Métodos de Avaliação de Usabilidade e Experiência do Usuário

2.4.1 Métodos de inspeção e métodos empíricos

A literatura de Interação Humano-Computador organiza os métodos de avaliação em dois grandes grupos (??). Os **métodos de inspeção**, também chamados analíticos, dispensam a participação de usuários: um ou mais especialistas examinam a interface à luz de princípios, modelos ou padrões consolidados. Os **métodos empíricos**, ou de investigação com usuários, coletam dados da interação real ou das opiniões de usuários efetivos ou potenciais.

Os dois grupos produzem evidências de naturezas distintas e não substituíveis. A inspeção identifica violações de princípios com baixo custo e em qualquer estágio do desenvolvimento, mas não informa se as violações identificadas efetivamente prejudicam usuários reais, nem revela problemas que decorram de descompasso entre o modelo mental do projetista e o do usuário. A investigação empírica revela esses descompassos, mas é onerosa, exige um artefato em estado utilizável e, se aplicada a uma interface ainda repleta de defeitos elementares, desperdiça a atenção dos participantes em problemas que a inspeção teria detectado sem custo.

Dessa complementaridade decorre o encadeamento adotado neste trabalho: a inspeção heurística precede e sanea, e o estudo empírico verifica e explica.

2.4.2 Avaliação Heurística

A Avaliação Heurística, proposta por ??) e consolidada por ??), é o método de inspeção mais difundido na engenharia de usabilidade. O procedimento consiste em um pequeno conjunto de avaliadores examinando a interface individualmente, percorrendo seus elementos e registrando toda violação de um conjunto de princípios gerais de usabilidade —

as heurísticas. Os relatos individuais são posteriormente consolidados em uma lista única de problemas.

O conjunto de referência é o das dez heurísticas de ??), reproduzidas no Quadro ??.

Cada problema identificado recebe uma classificação de severidade, que combina a frequência com que o problema ocorre, o impacto que produz sobre o usuário e sua persistência ao longo do uso repetido. A escala empregada é a de ??), apresentada no Quadro ??, e sua função é ordenar as correções segundo prioridade, em um cenário de recursos de desenvolvimento limitados.

Quanto ao número de avaliadores, ??) propuseram um modelo segundo o qual a proporção de problemas encontrados cresce de forma assintótica com o número de inspetores, com ganho marginal decrescente a partir de aproximadamente cinco avaliadores. A recomendação prática daí derivada — empregar de três a cinco avaliadores — é a que orienta o dimensionamento descrito no Capítulo ??.

Reconhecem-se as limitações do método. A avaliação heurística tende a produzir falsos positivos, isto é, apontamentos que não se confirmam como problemas para usuários reais; é sensível à experiência do avaliador, com especialistas duplos — conhecedores tanto de usabilidade quanto do domínio — identificando substancialmente mais problemas; e é pouco eficaz na detecção de problemas que dependam de conhecimento tácito do domínio ou de expectativas específicas do público-alvo. Essas limitações são precisamente as que a etapa empírica se destina a compensar.

2.4.3 Percurso Cognitivo

O Percurso Cognitivo, proposto por ??), constitui método de inspeção alternativo, centrado na aprendibilidade. O avaliador percorre uma tarefa passo a passo e, a cada ação, formula quatro perguntas relativas à possibilidade de o usuário formar o objetivo correto, localizar o controle adequado, reconhecê-lo como o controle correto e interpretar o retorno obtido.

O método foi considerado no planejamento deste trabalho e não foi adotado como técnica principal, por três razões. Primeiro, seu foco é o uso exploratório por usuário novato, dimensão que o estudo empírico com participantes em primeiro contato já cobre com evidência direta em vez de simulada. Segundo, sua aplicação rigorosa é demorada e produz recorte estreito, restrito às tarefas percorridas. Terceiro, o problema central desta pesquisa — a atribuição da origem do atrito — exige acesso ao processo cognitivo do usuário real, e não à simulação que o avaliador faz dele.

2.4.4 Protocolo Think-Aloud

2.4.4.1 Fundamentação psicológica

O protocolo *Think-Aloud* consiste em solicitar ao participante que verbalize continuamente seus pensamentos enquanto executa uma tarefa. Sua fundamentação teórica remonta a ??) e ao tratamento sistemático posteriormente consolidado em ??), que distinguem três níveis de verbalização:

- a) **Nível 1 — vocalização direta.** O participante enuncia informação já codificada verbalmente na memória de trabalho. Não há processamento adicional e não há interferência sobre o desempenho da tarefa.
- b) **Nível 2 — codificação verbal.** O participante traduz em palavras informação armazenada em outro formato, como imagens ou relações espaciais. Há custo cognitivo adicional, mas o conteúdo do pensamento permanece inalterado.
- c) **Nível 3 — explicação e justificativa.** O participante é solicitado a explicar, justificar ou racionalizar suas ações. Esse nível exige processos cognitivos que não fariam parte da execução da tarefa e, conseqüentemente, **altera** tanto o processo quanto o desempenho.

A consequência metodológica dessa distinção é operacional e rígida: as instruções dadas ao participante e as intervenções do moderador devem restringir-se a solicitar verbalização de níveis 1 e 2. Perguntas como “por que você fez isso?” induzem verbalização de nível 3 e comprometem a validade dos dados coletados. O roteiro de moderação apresentado no Capítulo ?? incorpora essa restrição de forma explícita, com uma lista fechada de sondas permitidas.

2.4.4.2 Verbalização concomitante e retrospectiva

Distinguem-se duas modalidades de aplicação. Na modalidade **concomitante**, a verbalização ocorre simultaneamente à execução da tarefa; seu conteúdo reflete o estado corrente da memória de trabalho, sem os vieses de racionalização e de esquecimento. Na modalidade **retrospectiva**, o participante relata seus pensamentos após a conclusão da tarefa, frequentemente auxiliado por um estímulo de recuperação, como a reprodução do vídeo da sessão.

??) compararam experimentalmente as duas modalidades e observaram um compromisso entre elas: a modalidade concomitante produz maior volume de dados sobre o processo, ao custo de interferir na execução da tarefa; a retrospectiva preserva o desempenho e permite comentários mais elaborados, mas está sujeita a lacunas de memória e à reconstrução *a posteriori*. Essa constatação é o fundamento da adaptação descrita a seguir.

2.4.4.3 Reatividade, moderação e limites do método

A crítica de ??) é particularmente relevante para a prática. Os autores observam que a aplicação corrente do método em avaliações de usabilidade afasta-se substancialmente do protocolo estrito de Ericsson e Simon, e propõem uma fundamentação alternativa, baseada na teoria da comunicação: a sessão é um evento comunicativo entre dois participantes, no qual o moderador sustenta a fala do usuário por meio de sinais mínimos de escuta, sem interferir no conteúdo. Dessa proposição derivam recomendações concretas adotadas neste trabalho: manter presença audível por meio de marcadores de reconhecimento, intervir com fórmulas fixas e neutras, e jamais responder a perguntas do participante durante a execução.

Reconhecem-se, por rigor, as limitações do protocolo. A verbalização pode alterar levemente o desempenho, fenômeno designado reatividade; exige do participante esforço adicional, agravado quando a tarefa envolve deslocamento físico; e demanda do moderador disciplina considerável para não induzir ações. Essas limitações são mitigadas por treinamento prévio de verbalização, por roteiro fechado de intervenções e pela triangulação com os demais instrumentos.

2.4.4.4 Adaptação do protocolo ao contexto de campo

A aplicação do protocolo concomitante durante todo o percurso de uma trilha apresenta um problema específico. A fala exige recurso respiratório e atencional que compete com a caminhada, o que degrada simultaneamente a qualidade da verbalização e o desempenho na atividade — e, em um aplicativo cuja proposta inclui componente de esforço físico, essa degradação confunde-se com o próprio objeto de estudo.

Adota-se, por essa razão, um **protocolo híbrido segmentado**, que alterna as duas modalidades conforme o segmento da atividade:

- a) nos segmentos **estacionários**, em que o participante manipula a interface parado, aplica-se verbalização concomitante;
- b) nos segmentos de **deslocamento** entre *checkpoints*, observa-se o comportamento sem exigir fala, e aplica-se recuperação retrospectiva imediata na chegada, enquanto o traço em memória permanece acessível;
- c) ao final da sessão, aplica-se recuperação retrospectiva assistida por estímulo, com reprodução da gravação de tela dos episódios de hesitação previamente registrados.

Essa articulação preserva a validade ecológica da observação em campo e mantém a qualidade dos dados verbais, apoiando-se no compromisso entre modalidades identificado por ??).

2.4.5 Entrevista semiestruturada pós-tarefa

A verbalização concomitante, por sua própria natureza, não captura aquilo que o participante não processa conscientemente durante a tarefa. Elementos de interface que ele simplesmente evita — um ícone cujo significado não reconhece, um controle que não identifica como acionável — não geram verbalização, pois não chegam a integrar seu fluxo de pensamento. O silêncio, nesses casos, é ausência de dado e não ausência de problema.

A entrevista semiestruturada aplicada imediatamente após as tarefas destina-se a recuperar essa camada. Sua estrutura adota o formato de funil: inicia-se com perguntas abertas e não dirigidas, que capturam o que é saliente para o participante sem sugestão do entrevistador, e progride para sondagens dirigidas às hipóteses do estudo, incluindo verificação explícita de reconhecimento de ícones e de interpretação de indicadores. A ordenação não é acessória: perguntas dirigidas formuladas antes das abertas contaminam as respostas subsequentes.

2.4.6 Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM)

O *Technology Acceptance Model*, proposto por ??), é uma adaptação da Teoria da Ação Racional ao domínio da aceitação de sistemas computacionais. O modelo sustenta que o uso efetivo de uma tecnologia é determinado pela intenção comportamental de uso, a qual, por sua vez, é determinada por dois construtos:

- a) **Utilidade Percebida** (*Perceived Usefulness* — PU): o grau em que a pessoa acredita que o uso de determinado sistema melhoraria seu desempenho;
- b) **Facilidade de Uso Percebida** (*Perceived Ease of Use* — PEOU): o grau em que a pessoa acredita que o uso de determinado sistema seria livre de esforço.

O modelo postula ainda que a PEOU exerce efeito sobre a PU: um sistema mais fácil de operar tende a ser percebido como mais útil, uma vez que menor parcela do esforço do usuário é consumida pela operação e maior parcela pode ser dirigida ao objetivo. Extensões posteriores, entre as quais o TAM2 e o modelo integrado apresentado por ??), incorporaram determinantes adicionais de ambos os construtos, como norma subjetiva, relevância para o trabalho, autoeficácia e percepção de controle externo.

A pertinência do TAM para este trabalho apoia-se em três argumentos. Primeiro, o objetivo do projeto transcende a operabilidade: interessa saber se o público adotaria e continuaria a usar o aplicativo, o que faz da Intenção de Uso um desfecho legítimo, ausente de instrumentos que meçam apenas usabilidade. Segundo, os dois construtos centrais correspondem com precisão à tese defendida na Seção ??): a PEOU operacionaliza a exigência de que a interface não desvie carga cognitiva do desafio ambiental, enquanto a PU verifica se a mediação agrega valor efetivo à exploração. Terceiro, o modelo é

parcimonioso e produz escores comparáveis, adequados a um estudo de graduação e a rodadas sucessivas de avaliação.

A operacionalização emprega escala psicométrica do tipo Likert (??). Adota-se amplitude de sete pontos, com ponto neutro central. A escolha de sete níveis, em vez de três ou cinco, oferece maior granularidade e sensibilidade a variações de intensidade e reduz a concentração de respostas em categorias extremas por ausência de alternativa intermediária adequada. Os itens efetivamente aplicados são apresentados na Seção ??.

2.4.7 Instrumentos considerados e não adotados

A decisão por um instrumento de aceitação, em detrimento de escalas de usabilidade percebida ou de qualidade hedônica, exige justificativa explícita. Foram considerados e não adotados os três instrumentos a seguir.

O **System Usability Scale** (??) é escala de dez itens, amplamente empregada por sua brevidade e por produzir escore único de interpretação consolidada. Não foi adotado como instrumento principal porque mede usabilidade percebida de forma agregada, sem discriminar utilidade de facilidade, e não contempla intenção de uso — dimensão que, como argumentado, integra o objetivo do projeto. Registra-se que sua aplicação complementar em rodadas futuras permanece viável e desejável.

O **User Experience Questionnaire** (??) e o **AttrakDiff** (??) avaliam, além das qualidades pragmáticas, as qualidades hedônicas da interação — estímulo, identificação, originalidade, atratividade. Não foram adotados porque o caráter do software é utilitário e mediador: em uma atividade de exploração física no mundo real, o estímulo e o engajamento devem residir no ambiente e no desafio, e não na fruição da interface. Reconhece-se que essa opção prioriza a dimensão pragmática da experiência, e a investigação sistemática das qualidades hedônicas fica registrada como perspectiva de trabalho futuro.

2.5 Personas e Proto-personas

Persona é a descrição de um arquétipo de usuário, construída como personagem fictício dotado de nome, objetivos, comportamentos, contexto e frustrações, destinada a orientar decisões de projeto e de avaliação. A técnica foi popularizada por ??) e sistematizada por ??), que discutem tanto seu poder de comunicação quanto os riscos de sua construção sem base empírica.

A persona clássica é derivada de pesquisa com usuários reais — entrevistas, observação etnográfica, dados de uso. Quando essa base não está disponível, recorre-se à **proto-persona** (??): construção que explicita as premissas da equipe sobre o público-alvo, formulada como hipótese a ser verificada e revisada à medida que dados empíricos se acumulem.

A distinção é adotada aqui deliberadamente. O presente trabalho não dispõe de pesquisa prévia sobre o perfil de visitação do parque, e apresentar como personas o que são premissas seria atribuir aos perfis uma autoridade empírica que eles não possuem. Adotam-se, portanto, proto-personas, explicitamente identificadas como tal, cuja função é dupla: orientar a definição dos critérios de recrutamento e o desenho das tarefas, e constituir objeto de verificação, uma vez que os dados coletados permitirão confirmá-las, corrigi-las ou refutá-las. Registra-se ainda o uso de uma **antipersona**, isto é, a caracterização explícita de um perfil que o produto não se destina a atender, cuja função metodológica é fundamentar os critérios de exclusão do recrutamento.

2.6 Gamificação e a Ambiguidade da Origem do Atrito

Entende-se por gamificação o uso de elementos de projeto característicos de jogos em contextos que não são jogos (??). O *Trilha das Árvores* incorpora vários desses elementos: um percurso com *checkpoints* sequenciais, validação de chegada por leitura de código, cronometragem, medição de distância e indicação de progresso.

Essa incorporação cria um problema teórico que a literatura de usabilidade não resolve de forma imediata. Os métodos clássicos de avaliação pressupõem que toda dificuldade encontrada pelo usuário constitui defeito a ser eliminado, pois a eficiência é tratada como valor a maximizar. Em sistemas com componente lúdico, porém, parte da dificuldade é constitutiva da proposta: localizar a próxima árvore exige esforço de orientação espacial, e esse esforço é a atividade, não um obstáculo a ela. Um instrumento que registre tal esforço como falha de eficiência produzirá recomendação de projeto que, se implementada, destruiria a proposta de valor do produto.

Formula-se, assim, a necessidade de um critério de discriminação. Este trabalho adota a classificação de cada episódio de atrito segundo sua **origem**, em quatro categorias mutuamente excludentes:

- a) **Interface** — o atrito decorre de rótulo ambíguo, controle não reconhecido, retorno ausente ou fluxo inconsistente. É defeito e demanda correção.
- b) **Desafio proposto** — o atrito decorre da atividade que o aplicativo deliberadamente propõe: caminhar, orientar-se, localizar a placa. É característica e não demanda correção, embora possa demandar melhor comunicação.
- c) **Infraestrutura** — o atrito decorre de latência de rede, perda de sinal de posicionamento ou indisponibilidade de serviço externo. É defeito de natureza não interacional, cuja correção situa-se na camada de engenharia.
- d) **Dívida técnica** — o atrito decorre de funcionalidade incompleta ou de dado não integrado, conhecidos pela equipe. É defeito de completude.

Essa classificação, aplicada a cada episódio registrado, é o elemento que operacionaliza a questão de pesquisa formulada na Seção ???. Sua aplicação exige acesso à atribuição causal do próprio participante, o que constitui argumento adicional em favor do protocolo *Think-Aloud* e da entrevista pós-tarefa, e contra instrumentos que produzam apenas medidas agregadas de desempenho.

2.7 Triangulação e Justificativa da Abordagem Mista

A articulação dos três métodos não é aditiva, mas triangular (??). Cada um responde a uma pergunta distinta e é vulnerável a um tipo distinto de erro; sua convergência é o que confere credibilidade aos achados.

- a) A **avaliação heurística** atua *a priori* e responde à pergunta “a interface viola princípios consolidados?”. É vulnerável a falsos positivos.
- b) O **protocolo Think-Aloud**, complementado pela entrevista, atua durante e imediatamente após o uso, e responde à pergunta “por que o usuário encontrou dificuldade, e de onde ela veio?”. É vulnerável à reatividade e à pequena dimensão da amostra.
- c) O **instrumento TAM** atua ao final e responde à pergunta “quanto de utilidade, facilidade e intenção de uso o sistema produziu?”. É vulnerável a vieses de autorrelato e de desejabilidade social.

A convergência esperada entre as evidências é verificável e, portanto, falsificável: um atrito recorrentemente verbalizado no *Think-Aloud* deve encontrar correspondência em escores mais baixos de Facilidade de Uso Percebida, e um construto bem avaliado no TAM deve corresponder à ausência de atritos correlatos na observação. A ausência dessa correspondência é, ela própria, achado relevante, pois indicaria que o instrumento quantitativo não capturou o fenômeno observado — ou que a verbalização registrou incômodo que o participante não considera relevante o bastante para afetar sua avaliação global.

É essa articulação que sustenta a contribuição pretendida e que se materializa na matriz de rastreabilidade descrita no Capítulo ??.

2.8 Trabalhos Relacionados

2.9 Considerações Finais

Este capítulo delimitou os conceitos de usabilidade e de experiência do usuário a partir das normas que os definem, destacando que o contexto de uso integra a própria definição de usabilidade e que, por consequência, a avaliação de uma aplicação de uso em campo deve preservar — e não suprimir — as condições reais de operação. Caracterizou o

desenvolvimento móvel multiplataforma e as implicações da escolha tecnológica sobre a latência de acesso a sensores. Apresentou os métodos de avaliação adotados, sua fundamentação e suas limitações, bem como os instrumentos considerados e não adotados, com justificativa explícita. Discutiu a modelagem de perfis por proto-personas e formulou o problema teórico central deste trabalho: a ambiguidade da origem do atrito em sistemas que incorporam desafio deliberado, para a qual se propôs uma classificação em quatro categorias.

O capítulo seguinte descreve o ecossistema *Trilha das Árvores*, sua arquitetura e as decisões de engenharia cujo efeito sobre a experiência do usuário constitui objeto da avaliação.

Quadro 2 – As dez heurísticas de usabilidade

#	Heurística	Descrição
H1	Visibilidade do status do sistema	O sistema mantém o usuário informado sobre o que ocorre, por meio de retorno apropriado em tempo razoável
H2	Correspondência entre o sistema e o mundo real	O sistema emprega a linguagem do usuário, com palavras e conceitos que lhe são familiares, em ordem natural e lógica
H3	Controle e liberdade do usuário	O sistema oferece saídas claramente sinalizadas para estados indesejados, com desfazer e refazer
H4	Consistência e padrões	Termos, situações e ações equivalentes são representados de forma equivalente, respeitando as convenções da plataforma
H5	Prevenção de erros	O projeto elimina condições propensas a erro ou apresenta confirmação antes que o usuário se comprometa com a ação
H6	Reconhecimento em vez de memorização	Objetos, ações e opções permanecem visíveis, dispensando que o usuário retenha informação entre telas
H7	Flexibilidade e eficiência de uso	Aceleradores, invisíveis ao usuário novato, permitem que o usuário experiente atue com mais rapidez
H8	Estética e projeto minimalista	As interfaces não contêm informação irrelevante ou raramente necessária, que compete com a informação pertinente
H9	Ajuda ao usuário no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros	As mensagens de erro são expressas em linguagem simples, indicam precisamente o problema e sugerem uma solução
H10	Ajuda e documentação	Quando necessária, a documentação é fácil de localizar, focada na tarefa do usuário e concisa

Fonte: Adaptado de ??).

Quadro 3 – Escala de severidade de problemas de usabilidade

Grau	Interpretação
0	Não se trata de problema de usabilidade
1	Problema cosmético; corrigir apenas se houver tempo disponível
2	Problema menor; correção de baixa prioridade
3	Problema maior; correção de alta prioridade
4	Catastrófico; correção obrigatória antes da liberação

Fonte: Adaptado de ??).

3 O ECOSSISTEMA TRILHA DAS ÁRVORES

3.1 Considerações Iniciais

Este capítulo descreve a arquitetura do ecossistema *Trilha das Árvores* e articula a relação entre as decisões de engenharia de software e a experiência do usuário delas decorrente. Parte-se da premissa, enunciada na Seção ??, de que em uma aplicação de uso externo e em movimento a qualidade percebida da interação não é produto exclusivo do projeto de interface: ela emerge de toda a pilha tecnológica, da estratégia de persistência de imagens à política de tratamento de erros de rede.

A descrição a seguir refere-se ao estado do sistema no momento da avaliação, tal como verificado diretamente no código-fonte dos três repositórios que compõem o projeto. Onde a implementação atual diverge do que seria a solução arquitetural desejável, o texto registra a divergência de forma explícita, uma vez que essas divergências constituem hipóteses verificáveis no estudo empírico e não meros apontamentos de engenharia.

3.2 Visão Geral da Arquitetura

O *Trilha das Árvores* adota arquitetura cliente-servidor containerizada, organizada em camadas de responsabilidade delimitadas. O sistema é composto por dois clientes — o aplicativo móvel, destinado ao visitante, e o painel administrativo web, destinado à gestão de conteúdo pela ESALQ — que se comunicam por HTTP, com carga útil em JSON, com uma API REST central. Essa API concentra a lógica de negócio e persiste os dados em um banco relacional.

A adoção do estilo arquitetural REST (??) confere ao sistema separação clara entre cliente e servidor e comunicação sem estado, propriedades que favorecem a evolução independente das interfaces e a previsibilidade do comportamento observado pelo usuário.

O fluxo de dados percorre quatro estágios. Na **aquisição**, a camada física do dispositivo atua como sensor: a câmera lê os QR Codes afixados nas placas das árvores, o receptor de posicionamento global coleta a localização do usuário e o magnetômetro fornece a orientação. Na **apresentação**, o aplicativo móvel consome esses dados e entrega valor ao visitante, enquanto o painel web executa as operações administrativas. No **processamento**, o servidor valida requisições e aplica as regras de negócio. Na **persistência**, o banco relacional garante a durabilidade das informações.

3.3 Aplicação Móvel

3.3.1 Organização e fluxo de telas

O módulo móvel é o principal ponto de contato com o usuário e concentra a maior parte dos requisitos de experiência. Construído em React Native sobre a plataforma Expo, organiza-se em telas e componentes reutilizáveis, com navegação gerenciada por pilha.

O fluxo principal da atividade percorre as seguintes telas: uma tela inicial, que apresenta o projeto e dá acesso às demais; a listagem de trilhas disponíveis, obtida da API; uma tela de preparação, que antecede o início e apresenta distância, número de *checkpoints* e uma lista de verificação prévia; a tela de atividade, que concentra mapa em tempo real, cronômetro, distância percorrida e progresso; a tela de leitura de QR Code; e a tela de conclusão. Duas telas auxiliares completam o conjunto: uma tela informativa sobre o projeto e uma tela de perfil de usuário.

3.3.2 Integração com sensores e recursos de hardware

A integração com o hardware é realizada por bibliotecas do ecossistema Expo e da comunidade React Native. O módulo `expo-location` fornece a geolocalização contínua que alimenta o posicionamento no mapa; o módulo `expo-sensors` provê os dados de magnetômetro que sustentam o componente de bússola; e a biblioteca `react-native-vision-camera`, com o módulo de leitura de códigos habilitado, realiza a decodificação dos QR Codes. A renderização cartográfica utiliza a biblioteca `react-native-maps` configurada com o provedor Google Maps, cuja chave de API é declarada na configuração do projeto.

O cálculo de distância entre pontos apoia-se na fórmula de Haversine, disponível tanto no cliente quanto no servidor, o que permite exibir ao usuário a distância acumulada sem depender de requisição de rede a cada atualização de posição.

3.3.3 Decisões de interação com impacto sobre a experiência

Dois aspectos do projeto de interação merecem destaque por seu efeito direto sobre a experiência.

O primeiro é o **mecanismo de suspensão e retomada da trilha**. Ao detectar que o usuário abandona a atividade sem concluí-la, o aplicativo persiste o estado corrente — *checkpoint* atual, tempo decorrido, distância acumulada e lista de árvores — e oferece, no retorno, a escolha entre retomar do ponto de interrupção ou reiniciar. O recurso responde a um requisito de robustez diante de interrupções reais, como uma chamada telefônica, uma perda momentânea de sinal ou o cansaço, e sustenta a heurística de controle e liberdade do usuário.

O segundo é o **retorno contínuo de progresso**. Barra de progresso, contagem de árvores visitadas, cronômetro e distância percorrida permanecem visíveis durante toda

a atividade, e os marcadores no mapa distinguem por cor os *checkpoints* já visitados, o atual e os subsequentes. Esse conjunto operacionaliza a heurística de visibilidade do status do sistema ao longo de toda a execução.

3.4 Painel Administrativo

O painel administrativo é uma aplicação web de página única construída em React e empacotada com o conjunto de ferramentas **react-scripts**, utilizando o *framework* de estilos Bootstrap para consistência visual e responsividade. A comunicação com a API é centralizada pela biblioteca Axios, o que padroniza o tratamento de cabeçalhos de autenticação e de erros.

O painel permite aos gestores da ESALQ manter o conteúdo do parque — cadastro, edição e remoção de árvores e de trilhas — sem necessidade de recompilar ou redistribuir o aplicativo móvel, desacoplando a operação de conteúdo do ciclo de publicação do cliente.

Do ponto de vista de interação, destacam-se dois aspectos. O primeiro é o uso da biblioteca **@dnd-kit** para ordenação por arrastar e soltar das árvores que compõem uma trilha, o que torna manipulável de forma direta uma operação que, de outro modo, exigiria manipulação numérica de índices de ordem.

O segundo é uma decisão de projeto relevante para a integridade dos dados: a interface opera com o **identificador institucional da placa** da árvore, familiar ao administrador que percorre o parque, mas realiza, no momento da submissão, a tradução para o identificador interno de banco de dados exigido pela relação de chave estrangeira. Essa tradução ilustra a heurística de correspondência entre o sistema e o mundo real aplicada à interface administrativa: expõe-se ao usuário a linguagem que ele conhece, reservando a complexidade relacional à camada de software.

3.5 Servidor de Aplicação

3.5.1 Organização em camadas

O servidor é uma API REST desenvolvida em Python com o *microframework* Flask, estruturada em camadas a fim de reduzir acoplamento e favorecer a manutenibilidade.

A **camada de controladores** expõe os *endpoints* e realiza a validação inicial das requisições, organizada por meio de *Blueprints* que segmentam o roteamento por domínio funcional: um conjunto de rotas públicas, consumidas pelo aplicativo móvel, e um conjunto de rotas administrativas, protegidas por autenticação.

A **camada de serviços** concentra a lógica de negócio e o encapsulamento de integrações. Compõem-na o serviço de autenticação, responsável pela emissão e verificação de tokens; o serviço de banco de dados, que gerencia a sessão; o serviço de mapa, que

implementa o cálculo de distância geodésica pela fórmula de Haversine; o serviço de configuração e inicialização da aplicação; e um serviço de armazenamento de objetos, cuja situação é discutida na Seção ??.

A **camada de modelos** define os esquemas relacionais, mapeados pelo ORM SQLAlchemy. As entidades principais são **Tree**, que armazena identificador institucional, nome comum, nome científico, localização textual, altura, latitude, longitude e referência ao código de identificação; **Trail**, que armazena nome, número de árvores, distância total e imagens; **Admin**; e a tabela associativa **TreeTrail**, que modela o relacionamento entre árvores e trilhas e carrega dois atributos próprios da associação — a ordem da árvore no percurso e a distância em relação à árvore anterior.

3.5.2 Confiabilidade da conexão com o banco

Uma decisão de implementação de interesse particular para a confiabilidade percebida é a ativação da opção `pool_pre_ping` nas opções de motor do SQLAlchemy, realizada na inicialização da aplicação. A opção determina que cada conexão obtida do *pool* seja testada antes do uso, o que previne erros de conexão expirada após períodos de inatividade do banco. Tais erros, se propagados ao cliente, manifestar-se-iam como mensagens obscuras e interrupção de fluxo durante a trilha. Trata-se de exemplo concreto de configuração de infraestrutura, invisível ao usuário, que sustenta diretamente a heurística de prevenção de erros.

3.5.3 Documentação da interface de programação

A documentação da API é servida interativamente por meio de Swagger, com a interface disponível em rota dedicada. Registra-se, contudo, que a especificação publicada encontra-se **desatualizada** em relação às rotas efetivamente implementadas, e que seus textos descritivos conservam conteúdo de exemplo do andaime inicial do projeto. A correção da especificação figura entre as recomendações consolidadas no Capítulo ??.

3.6 Persistência de Dados e de Artefatos Binários

Os dados estruturados são persistidos em um sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL, escolhido por sua robustez, conformidade transacional e maturidade no ecossistema de código aberto.

O tratamento dos artefatos binários merece registro detalhado, por constituir divergência entre a arquitetura projetada e a implementada. O projeto **prevê** um serviço de armazenamento de objetos compatível com a API do Amazon S3, implementado sobre MinIO e encapsulado em um serviço dedicado, cuja classe está presente no código-fonte e cuja dependência consta das exigências do projeto. Entretanto, na versão atualmente em operação, esse serviço **não é invocado por nenhum controlador**: as imagens de capa e

de mapa das trilhas são armazenadas como colunas binárias na própria tabela de trilhas e servidas por *endpoints* do processo Flask.

Essa divergência tem duas consequências relevantes para a experiência do usuário. A primeira é que o servimento de imagens ocorre pelo processo de aplicação, que não é otimizado para entregar arquivos estáticos volumosos de forma concorrente; sob carga, isso eleva a latência de carregamento e prolonga telas de espera no cliente. A segunda é que o armazenamento de dados binários em colunas do banco relacional onera consultas e rotinas de cópia de segurança, o que compromete a escalabilidade da solução à medida que o acervo cresce.

Registra-se ainda que a configuração do serviço de armazenamento contém endereço de rede fixado em código, acompanhado de anotação de pendência — indício de que a integração permaneceu incompleta. A conclusão dessa integração figura entre as recomendações de evolução prioritária.

3.7 Serviços Cartográficos

A base cartográfica e a plotagem dos marcadores apoiam-se no provedor Google Maps, consumido **diretamente pelo cliente móvel** por meio da biblioteca `react-native-maps`, com chave de API declarada na configuração do aplicativo. O servidor não intermedia requisições cartográficas: seu serviço de mapa limita-se ao cálculo geodésico de distâncias.

Essa configuração tem três implicações. Primeiro, a exibição do mapa depende de conectividade no dispositivo do usuário; em áreas de mata densa do campus, a latência ou a indisponibilidade da rede degrada a orientação, o que reforça a importância dos mecanismos de resiliência no cliente e de estados de carregamento e erro bem comunicados. Segundo, não há previsão de operação com base cartográfica armazenada localmente, de modo que a ausência de conectividade compromete a funcionalidade central da atividade. Terceiro, a chave de API encontra-se exposta em arquivo versionado do repositório, o que constitui vulnerabilidade de configuração e recomenda migração para variável de ambiente com restrição de uso por aplicativo.

3.8 Segurança e Autenticação

O acesso às operações administrativas é protegido por autenticação baseada em *JSON Web Tokens*, implementada com a biblioteca PyJWT e centralizada no serviço de autenticação. O modelo sem estado do JWT alinha-se ao estilo REST e simplifica a verificação de autorização a cada requisição.

No plano da experiência, o tratamento diferenciado das respostas de erro — distinguindo, por exemplo, “não autorizado” de “erro nos dados enviados” — permite ao cliente

apresentar mensagens específicas e acionáveis, atendendo à heurística de ajuda ao usuário no reconhecimento e na recuperação de erros.

Registram-se, contudo, três limitações de segurança identificadas na implementação atual. A primeira é que a chave de assinatura dos tokens está fixada em código-fonte versionado, o que compromete a confidencialidade da chave e inviabiliza sua rotação. A segunda é que os tokens emitidos não contêm campo de expiração, de modo que um token, uma vez emitido, permanece válido indefinidamente. A terceira é que a comunicação com o servidor institucional ocorre sobre HTTP em texto claro, o que exigiu configuração explícita de permissão de tráfego não cifrado no cliente Android. Embora funcional no contexto controlado da rede da universidade, a ausência de TLS constitui limitação de segurança e de confiança percebida, e sua correção figura como evolução prioritária.

3.9 Implantação e Infraestrutura

O servidor de aplicação e o banco de dados são containerizados e orquestrados com Docker Compose, em execução sobre servidor Linux na infraestrutura de rede da universidade. A composição define dois serviços — o banco PostgreSQL, com volume persistente e verificação de saúde, e a API, que depende da disponibilidade efetiva do banco para iniciar — e expõe a API em porta dedicada, com política de reinício automático.

A containerização garante paridade entre os ambientes de desenvolvimento e de produção, isolando dependências do sistema hospedeiro e reduzindo a classe de defeitos associada a divergências de ambiente. Do ponto de vista da avaliação, essa previsibilidade contribui para que o software submetido ao estudo com usuários corresponda ao software efetivamente entregue.

3.10 Decisões Técnicas como Suporte à Experiência do Usuário

A discussão precedente sustenta a tese de que, em aplicações móveis de uso em campo, a experiência do usuário é propriedade emergente de toda a pilha tecnológica, e não apenas da camada de apresentação. O Quadro ?? consolida essa correlação, associando cada decisão de engenharia ao efeito esperado sobre a percepção do usuário e à heurística correspondente, conforme a numeração adotada no Quadro ??.

As linhas assinaladas como limitações não constituem apenas apontamentos de engenharia: são **hipóteses verificáveis** no estudo com usuários. Espera-se que se manifestem como atritos observáveis sob o protocolo *Think-Aloud* e que encontrem correspondência nos escores de Facilidade de Uso Percebida do instrumento TAM. É esse encadeamento — da decisão técnica ao atrito observado, e do atrito observado ao escore atitudinal — que a matriz de rastreabilidade descrita no capítulo seguinte se destina a explicitar.

3.11 Considerações Finais

Este capítulo descreveu a arquitetura do ecossistema *Trilha das Árvores* em seus três módulos, detalhou as decisões de engenharia com potencial impacto sobre a experiência do usuário e registrou, de forma explícita, as divergências entre a arquitetura projetada e a efetivamente implementada, bem como as limitações de segurança e de desempenho identificadas na versão avaliada. O mapeamento consolidado no Quadro ?? cumpre o primeiro objetivo específico enunciado na Seção ?? e fornece o conjunto de hipóteses que a avaliação empírica, descrita no capítulo seguinte, se propõe a verificar.

Quadro 4 – Mapeamento entre decisões técnicas, efeito sobre a experiência e heurística associada

Decisão técnica	Efeito esperado sobre a experiência	Heurística
React Native com acesso nativo a sensores	Baixa latência de posicionamento, bússola e câmera; imersão preservada	H2
Componentes de interface reutilizáveis	Consistência visual e comportamental entre telas	H4
Suspensão e retomada da trilha	Robustez a interrupções; senso de controle sobre a atividade	H3
Retorno contínuo de progresso, tempo e distância	Usuário permanentemente informado do estado da atividade	H1
Marcadores diferenciados por cor no mapa	Distinção imediata entre visitado, atual e subsequente	H1, H6
Tradução de identificador de placa para identificador interno	Administrador opera na linguagem que conhece	H2
<code>pool_pre_ping</code> no pool de conexões	Prevenção de erros de conexão expirada	H5
Tratamento diferenciado de códigos de erro HTTP	Mensagens de erro específicas e acionáveis	H9
<i>Limitações identificadas</i>		
Servimento de imagens pelo processo Flask	Risco de latência sob carga; telas de espera prolongadas	H1 (negativa)
Dependência de conectividade para a base cartográfica	Risco de indisponibilidade do mapa em áreas de mata	H5, H9 (negativa)
Comunicação sem TLS	Redução da confiança e da segurança percebidas	—
Token sem expiração e chave em código	Risco de segurança não percebido pelo usuário final	—
Tela de perfil com dados não integrados	Informação irreal; quebra de confiança no sistema	H1 (negativa)
Especificação da API desatualizada	Não afeta o usuário final; onera a evolução	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

4 METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO

4.1 Considerações Iniciais

Este capítulo detalha o desenho metodológico da avaliação de experiência do usuário do aplicativo *Trilha das Árvores*. Descreve o delineamento geral e seu encadeamento em rodadas, a caracterização do público-alvo por proto-personas, os critérios de recrutamento e os aspectos éticos, o aparato técnico empregado, o roteiro de tarefas, o protocolo de condução da observação, os instrumentos de coleta e o plano de análise.

4.2 Delineamento do Estudo

A avaliação adota delineamento de métodos mistos, de caráter **formativo**, executado em fases sequenciais e complementares. Conforme delimitado na Seção ??, não se pretende produzir medida somativa generalizável, mas identificar problemas e orientar melhorias verificáveis.

O estudo organiza-se em duas rodadas de avaliação separadas por um ciclo de correções, segundo o modelo de projeto iterativo:

- a) **Fase 0 — Avaliação Heurística.** Inspeção da interface à luz das dez heurísticas apresentadas no Quadro ??, com registro de cada violação, heurística associada e grau de severidade. As correções decorrentes são aplicadas antes do contato com usuários, de modo que o participante avalie o conceito de mediação e não defeitos elementares de interface.
- b) **Fase 1 — Avaliação inicial com usuários.** Estudo observacional em campo, sob protocolo *Think-Aloud* híbrido segmentado, seguido de entrevista semiestruturada e da aplicação do instrumento TAM.
- c) **Fase 2 — Ciclo de correções.** Implementação das melhorias priorizadas a partir dos achados da Fase 1, com registro da rastreabilidade entre cada correção e o achado que a motivou.
- d) **Fase 3 — Reavaliação.** Repetição do protocolo da Fase 1, com participantes distintos e sob condições equivalentes, para verificar se os atritos corrigidos deixaram de se manifestar.

4.3 Caracterização do Público-Alvo

4.3.1 Opção por proto-personas

Conforme fundamentado na Seção ??, este trabalho não dispõe de pesquisa prévia sobre o perfil de visitação do parque. Adotam-se, portanto, **proto-personas**: perfis que

explicitam as premissas assumidas sobre o público-alvo, formulados como hipótese a ser verificada com os dados coletados. Os perfis foram construídos a partir de quatro eixos de diferenciação com consequência direta sobre a interface: a motivação da visita, a familiaridade com o parque, a relação com o esforço físico e o perfil de uso do dispositivo em campo.

4.3.2 Proto-persona 1 — motivação botânica

Estudante de graduação em área correlata às ciências biológicas, com idade próxima a 21 anos, externa à ESALQ, em primeira visita ao parque. Sua motivação é o reconhecimento das espécies: deseja identificar as árvores e obter informação sobre elas. Não conhece a topografia do campus. Utiliza o celular com desenvoltura, mas com restrição de bateria e de franquia de dados. O aplicativo lhe é útil na medida em que identifica corretamente o exemplar diante do qual ela se encontra e entrega a informação no momento em que ela está parada diante dele. O atrito esperado decorre da ênfase da interface em métricas de percurso, em detrimento do conteúdo botânico.

4.3.3 Proto-persona 2 — motivação de esforço físico

Pós-graduando com idade próxima a 24 anos, praticante regular de corrida, familiarizado com aplicativos de registro de atividade física. Interpreta a trilha como percurso cronometrado e demanda fricção mínima: não deseja interromper o deslocamento para ler a tela. O aplicativo lhe é útil na medida em que suas métricas sejam legíveis de relance, com o dispositivo em movimento e sob luminosidade elevada. O atrito esperado decorre de alvos de toque reduzidos, de contraste insuficiente sob sol direto e da ambiguidade entre distância percorrida e distância restante.

4.3.4 Proto-persona 3 — motivação de lazer

Moradora da região, com idade próxima a 26 anos, sem formação na área ambiental, em visita de fim de semana acompanhada de familiar. Desconhece nomenclatura científica e não dispõe de disposição para configurações. Conhece o parque visualmente, mas nunca realizou percurso guiado. Utiliza dispositivo de especificação intermediária e manifesta reserva quanto à concessão de permissões. O aplicativo lhe é útil na medida em que a proposta seja compreensível em poucos segundos e o início não exija auxílio. O atrito esperado decorre da solicitação de permissões sem justificativa contextualizada e da exibição de dados não integrados, que compromete a confiança no sistema.

4.3.5 Antipersona

Estudante ou servidor da própria ESALQ, com circulação diária pelo parque e capacidade de nomear os exemplares sem auxílio. Esse perfil não constitui público do aplicativo, cuja proposta de valor é a mediação para quem não dispõe desse repertório.

A explicitação da antipersona cumpre função metodológica: fundamenta o critério de exclusão adotado no recrutamento e responde antecipadamente à objeção quanto à não utilização de participantes disponíveis no próprio campus.

4.4 Participantes, Recrutamento e Aspectos Éticos

4.4.1 Dimensionamento da amostra

A etapa observacional emprega número reduzido de participantes, coerente com a recomendação consolidada por ??) e ??) de que um pequeno conjunto de usuários revela a maior parte dos problemas de interface, com ganho marginal decrescente a partir de cinco participantes. Adotam-se **três participantes por rodada**, dimensionamento compatível com o caráter formativo do estudo e com os recursos disponíveis, e consonante com a orientação metodológica registrada para o projeto.

4.4.2 Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios apresentados no Quadro ?? derivam diretamente das proto-personas e da antipersona.

Quadro 5 – Critérios de recrutamento de participantes

Critério	Definição
Inclusão	Idade entre 20 e 26 anos; nunca ter utilizado o aplicativo; nunca ter realizado percurso guiado no parque; ausência de limitação de mobilidade que impeça a caminhada; consentimento formal
Exclusão	Vínculo de estudo ou trabalho com a ESALQ; participação no desenvolvimento do sistema; familiaridade com o parque suficiente para nomear os exemplares
Variação bus- cada	Um participante por perfil de motivação, cobrindo as três proto-personas
Controle	Ausência de familiaridade com o parque mantida constante entre os participantes, de modo que dificuldades de orientação sejam atribuíveis à interface ou ao ambiente, e não ao conhecimento prévio do percurso

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.3 Não reutilização de participantes entre rodadas

A Fase 3 emprega **participantes distintos** dos da Fase 1. A justificativa é o efeito de aprendizagem: parcela substancial do que se avalia é a aprendibilidade da interface, atributo que existe apenas no primeiro contato. Um participante que já percorreu a trilha

conhece a mecânica de validação por QR Code, a localização dos controles e o significado dos indicadores; seu eventual melhor desempenho na segunda rodada seria indistinguível entre efeito do redesenho e efeito da experiência prévia, confundimento que não admite correção estatística em amostra desta dimensão. Mantém-se constante, entre as rodadas, o **perfil** dos participantes e não sua identidade, de modo que a diferença observada seja atribuível ao redesenho.

Registra-se a possibilidade de retorno de um participante da primeira rodada, após a conclusão das sessões da segunda, exclusivamente como verificação confirmatória pontual quanto à resolução de um problema específico por ele vivenciado. Tal participação, se ocorrer, será relatada à parte e **não integrará** a amostra da segunda rodada.

4.4.4 Aspectos éticos

A participação é voluntária e precedida da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que assegura anonimato, confidencialidade, uso estritamente acadêmico dos dados, informação sobre a gravação de áudio e de tela, e direito de desistência a qualquer momento sem necessidade de justificativa. Não há gravação de imagem do participante. Os registros são identificados por código sequencial e armazenados em meio de acesso restrito.

4.5 Aparato Técnico e Padronização das Condições

4.5.1 Padronização do dispositivo

Todas as sessões utilizam um **único dispositivo**, fornecido pelo pesquisador e idêntico para todos os participantes. A decisão elimina a variação introduzida por diferenças de sistema operacional, dimensão e densidade de tela, conjunto de ícones do sistema e desempenho de hardware — variáveis que afetariam diretamente a usabilidade observada e cuja influência não seria separável dos efeitos da interface avaliada.

Antes de cada sessão, o aplicativo tem seus dados reinicializados e suas permissões revogadas, de modo que cada participante encontre o sistema em estado idêntico e seja exposto aos diálogos de solicitação de permissão, cuja recepção constitui objeto de observação.

4.5.2 Padronização das condições ambientais

Conforme argumentado na Seção ??, as condições ambientais integram o contexto de uso e, portanto, o objeto da avaliação. A estratégia adotada não é sua eliminação, mas sua **padronização e registro**. Assim:

- a) todas as sessões ocorrem no mesmo período do dia, na mesma trilha, com o mesmo ponto de partida e a mesma ordem de tarefas;

Quadro 6 – Aparato técnico utilizado nas sessões

Componente	Especificação
Dispositivo móvel	[preencher]
Sistema operacional	[preencher]
Versão do aplicativo	[preencher] — Fase 1]
Gravação de tela	[preencher]
Microfone	[preencher]
Dispositivo de gravação de áudio	[preencher]
Cronômetro	[preencher]
Conectividade	[preencher]
Alimentação auxiliar	[preencher]

Fonte: Elaborado pelo autor.

- b) são suspensas as sessões em condição de chuva, que inviabiliza a operação da tela sensível ao toque e introduz risco ao participante;
- c) as condições efetivas de cada sessão — data, horário de início e término, temperatura, cobertura de nuvens e ocorrência de chuva nas horas precedentes — são registradas em cabeçalho da ficha de observação;
- d) as mesmas condições são replicadas na Fase 3, de modo que a comparação entre rodadas não seja confundida por variação ambiental.

4.5.3 Aferição do esforço físico percebido

O condicionamento físico dos participantes não é passível de equalização. Adota-se, por essa razão, sua conversão em **variável registrada**: ao término das tarefas, antes da entrevista, aplica-se item único de esforço percebido, adaptado da escala de percepção subjetiva de esforço de ??), em amplitude de 0 a 10. O registro permite verificar a homogeneidade do esforço entre participantes e sustentar, ou refutar, a atribuição dos atritos observados à fadiga.

4.6 Roteiro de Tarefas

As tarefas são enunciadas na forma de **cenário**, e não como instrução contendo o nome do controle a ser acionado. A formulação evita que o enunciado resolva antecipadamente o problema de localização e reconhecimento que se pretende observar. O Quadro ?? apresenta o conjunto.

Registra-se ainda uma observação não induzida: caso o participante alcance espontaneamente a tela de perfil, cuja limitação está registrada no Quadro ??, sua reação é integralmente documentada. A ausência de visita espontânea constitui, igualmente, dado.

Quadro 7 – Roteiro de tarefas do estudo empírico

#	Cenário apresentado	Elementos verificados	Critério de conclusão
T1	Descobrir o que o aplicativo faz e escolher uma trilha	Tela inicial e listagem; compreensão da proposta	Alcança a tela de uma trilha e verbaliza a proposta
T2	Relatar o que a trilha escolhida exigirá	Tela de preparação; lista de verificação	Verbaliza distância, número de <i>checkpoints</i> e exigências
T3	Chegar ao primeiro <i>checkpoint</i>	Mapa, marcadores, bússola, permissão de localização	Chega ao ponto sem auxílio
T4	Registrar a chegada ao <i>checkpoint</i>	Leitura de QR Code; permissão de câmera; estados de retorno	Realiza a leitura e reconhece a confirmação
T5	Relatar o estado corrente da atividade sem tocar na tela	Progresso, cronômetro, distância	Interpreta corretamente os três indicadores
T6	Retomar a atividade após interrupção externa	Suspensão e retomada	Retoma no ponto correto sem reiniciar
T7	Concluir a trilha e relatar o desempenho	Tela de conclusão	Interpreta tempo e distância finais

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.7 Procedimento de Coleta

Cada sessão segue roteiro padronizado, idêntico para todos os participantes, com duração aproximada de setenta e cinco minutos, distribuída conforme o Quadro ??.

A sessão é conduzida por dois pesquisadores, com papéis separados: um modera e cronometra, outro preenche a ficha de observação e registra os instantes dos episódios de atrito, posteriormente utilizados para selecionar os trechos da recuperação retrospectiva assistida. O roteiro integral de moderação, incluindo as falas de enquadramento, as tarefas e as regras de intervenção, consta do Apêndice ??.

4.7.1 Ficha de observação

Cada episódio de atrito é registrado em uma linha da ficha estruturada, com os campos: tarefa; instante de ocorrência; conclusão da tarefa, classificada em autônoma, com auxílio — indicando o grau da ajuda escalonada — ou falha; verbalização literal associada; heurística tocada, conforme a numeração do Quadro ??; origem do atrito, conforme a

Quadro 8 – Estrutura da sessão de avaliação

Etapa	Duração	Registro
Acolhimento e enquadramento	5 min	Áudio
Leitura e assinatura do TCLE	5 min	Documento
Apresentação mínima do aplicativo	3 min	Áudio
Explicação do protocolo	4 min	Áudio
Treino de verbalização	5 min	Áudio
Coleta de dados demográficos	3 min	Ficha
Execução das tarefas	30–45 min	Áudio, tela, ficha
Recuperação retrospectiva assistida	5 min	Áudio
Item de esforço percebido	1 min	Ficha
Entrevista semiestruturada	10–15 min	Áudio
Instrumento TAM	7 min	Formulário

Fonte: Elaborado pelo autor.

classificação da Seção ??; e severidade, conforme o Quadro ??.

4.8 Instrumento de Aceitação Tecnológica

4.8.1 Composição do instrumento

O instrumento foi elaborado a partir dos construtos originais de ??), com adaptação da redação dos itens ao contexto de uso do aplicativo. É composto por dez itens, distribuídos em três construtos, e aplicado em escala Likert de sete pontos ancorada nos extremos por “Discordo Totalmente” e “Concordo Totalmente”, com ponto neutro central. O instrumento é autoaplicado, em formulário eletrônico, imediatamente após a entrevista, ainda em campo. O Quadro ?? apresenta os itens conforme aplicados.

4.8.2 Justificativa da âncora de comparação

O construto de Utilidade Percebida, tal como formulado por ??), pressupõe uma referência implícita: o desempenho *sem* o sistema. Em contextos organizacionais, essa referência é evidente para o respondente, que conhece o processo anterior à informatização. No contexto deste estudo, o participante realiza a trilha **apenas** com o aplicativo e não dispõe de experiência prévia do percurso sem mediação, o que tornaria a comparação indeterminada. A explicitação da âncora — o percurso com mapa físico — restitui ao item a referência que o construto pressupõe. Por essa razão, a comparação com o mapa físico é deliberadamente **excluída** do roteiro da entrevista que precede o instrumento, a fim de evitar efeito de priorização sobre a resposta.

¹ O item PU1 é acompanhado, no formulário, de uma âncora de comparação apresentada ao respondente, que o instrui a considerar como referência a realização do mesmo percurso com um mapa físico, sem os recursos do aplicativo.

Quadro 9 – Itens do instrumento baseado no Technology Acceptance Model

Código	Item
Facilidade de Uso Percebida (PEOU)	
PEOU1	Minha interação com o aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> é clara e compreensível
PEOU2	Interagir com o aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> não exige muito do meu esforço mental
PEOU3	Considero o aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> fácil de usar
PEOU4	Eu acho fácil conseguir que o aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> faça o que eu quero que ele faça
Utilidade Percebida (PU)	
PU1	Usar o aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> melhorou o meu desempenho na realização da trilha ¹
PU2	Usar o aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> na minha visita melhorou a minha produtividade na exploração das trilhas
PU3	Usar o aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> aumenta a minha eficácia na identificação das árvores
PU4	Eu considero o aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> útil para explorar o parque
Intenção de Uso (ITU)	
ITU1	Supondo que eu tenha acesso ao aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> , eu pretendo usá-lo
ITU2	Levando em conta que eu tenho acesso ao aplicativo <i>Trilha das Árvores</i> , eu prevejo que eu vou usá-lo

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em ??).

4.8.3 Função do instrumento na primeira rodada

Com três participantes, os escores obtidos na Fase 1 não admitem tratamento inferencial nem estimativa confiável de consistência interna. O instrumento cumpre, nessa fase, função de **validação semântica**: verifica-se se cada item é compreendido de forma unívoca, solicitando ao participante que leia o enunciado em voz alta e relate o que dele entendeu antes de assinalar a resposta. Registram-se as reformulações espontâneas e os termos que suscitem dúvida. Os escores são reportados de forma descritiva e individual, sem agregação.

4.9 Plano de Análise

4.9.1 Dados qualitativos

As gravações de áudio são integralmente transcritas. As transcrições, articuladas aos registros de tela e às fichas de observação, são submetidas a análise temática (??), com codificação de cada episódio de atrito segundo dois eixos independentes: a heurística

violada e a origem do atrito. A codificação inicial é revista em segunda passagem, e os casos de classificação ambígua são registrados como tal, com a justificativa da decisão adotada.

4.9.2 Dados quantitativos

Os dados do instrumento TAM são reportados de forma descritiva, por construto e por participante. Os tempos de tarefa, as taxas de conclusão e os graus de auxílio são igualmente reportados de forma descritiva. Em rodadas futuras, com amostra ampliada, prevê-se a verificação da consistência interna dos construtos por coeficiente alfa de ??).

4.9.3 Triangulação e matriz de rastreabilidade

A etapa final consiste na construção da matriz de rastreabilidade, instrumento que materializa a contribuição enunciada na Seção ??. Cada linha da matriz associa um problema observado às seguintes dimensões: a heurística violada; a decisão de engenharia que o originou, conforme o Quadro ??; a origem do atrito; a severidade; o construto do TAM potencialmente impactado; e a correção proposta. O Quadro ?? apresenta a estrutura da matriz, cujo preenchimento consta do Capítulo ??.

Quadro 10 – Estrutura da matriz de rastreabilidade

ID	Problema observado	Decisão de origem	de	Origem	Sev.	Correção proposta
P01	—	—		—	—	—
P02	—	—		—	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.10 Ameaças à Validade

Registram-se as principais ameaças à validade do estudo e as medidas de mitigação adotadas.

- Reatividade da verbalização.** A exigência de falar durante a tarefa pode alterar o desempenho. Mitigação: protocolo híbrido segmentado, com verbalização concomitante restrita aos segmentos estacionários, e treino prévio.
- Viés do moderador.** O moderador é também o desenvolvedor do sistema, o que introduz risco de indução involuntária. Mitigação: roteiro fechado de sondas, lista explícita de formulações proibidas, separação de papéis entre moderador e anotador, e enquadramento inicial que autoriza a crítica.

- c) **Desejabilidade social.** O participante pode moderar críticas por cortesia. Mitigação: enquadramento explícito de que o objeto avaliado é o sistema; anonimato assegurado; triangulação entre o observado e o declarado.
- d) **Dimensão da amostra.** Três participantes por rodada não sustentam generalização. Mitigação: caráter declaradamente formativo do estudo e ausência de pretensão inferencial, conforme a Seção ??.
- e) **Variação ambiental entre rodadas.** Diferenças de clima ou de horário poderiam ser confundidas com efeito do redesenho. Mitigação: padronização e registro das condições, com replicação na Fase 3.
- f) **Efeito de aprendizagem.** Mitigação: participantes distintos entre rodadas, conforme a Seção ??.

4.11 Considerações Finais

Este capítulo detalhou o desenho da avaliação em suas quatro fases, a caracterização do público por proto-personas, os critérios de recrutamento e os aspectos éticos, o aparato técnico e a estratégia de padronização das condições, o roteiro de tarefas, o procedimento de coleta, o instrumento de aceitação tecnológica e o plano de análise, encerrando com o registro das ameaças à validade e das medidas de mitigação. O capítulo seguinte apresenta os resultados obtidos.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nas quatro fases descritas no Capítulo ???. A Seção ?? relata os achados da avaliação heurística e as correções dela decorrentes. A Seção ?? apresenta os resultados da avaliação inicial com usuários. A Seção ?? descreve as melhorias implementadas em resposta a esses achados. A Seção ?? apresenta os resultados da reavaliação. A Seção ?? consolida a matriz de rastreabilidade e a Seção ?? discute os achados à luz da questão de pesquisa.

5.2 Resultados da Avaliação Heurística

Quadro 11 – Problemas identificados na avaliação heurística

ID	Tela	Problema	Heur.	Sev.	Corrigido
AH01	[preencher]	[preencher]	—	—	—
AH02	[preencher]	[preencher]	—	—	—
AH03	[preencher]	[preencher]	—	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3 Rodada 1 — Avaliação Inicial

5.3.1 Caracterização dos participantes e das condições

Quadro 12 – Perfil dos participantes da Rodada 1

ID	Idade	Ocupação	Proto-persona correspondente	Uso de apps de percurso	Esforço percebido (0–10)
P1	—	[preencher]	—	—	—
P2	—	[preencher]	—	—	—
P3	—	[preencher]	—	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 13 – Conclusão das tarefas na Rodada 1

Tarefa	Descrição	resu- mida	P1	P2	P3	Tempo médio
T1	Descoberta e esco- lha da trilha		—	—	—	—
T2	Leitura da tela de preparação		—	—	—	—
T3	Deslocamento ao <i>checkpoint</i>		—	—	—	—
T4	Registro por QR Code		—	—	—	—
T5	Leitura do estado da atividade		—	—	—	—
T6	Suspensão e reto- mada		—	—	—	—
T7	Conclusão da trilha		—	—	—	—

Legenda: A = autônoma; Dn = com auxílio, grau n ; F = falha.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 14 – Episódios de atrito registrados na Rodada 1

ID	Part.	Descrição	Heur.	Origem	Sev.
A01	—	[preencher]	—	—	—
A02	—	[preencher]	—	—	—
A03	—	[preencher]	—	—	—

Origem: I = interface; D = desafio proposto; F = infraestrutura; T = dívida técnica.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3.2 Desempenho nas tarefas

5.3.3 Episódios de atrito

5.3.4 Distribuição dos atritos por origem

5.3.5 Achados da entrevista semiestruturada

5.3.6 Resultados do instrumento TAM

Conforme justificado na Seção ??, os escores da Rodada 1 são reportados de forma descritiva e individual, sem agregação inferencial.

Quadro 15 – Distribuição dos episódios de atrito por origem — Rodada 1

Origem do atrito	Episódios	Proporção
Interface	—	—
Desafio proposto	—	—
Infraestrutura	—	—
Dívida técnica	—	—
Total	—	100 %

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 16 – Reconhecimento de ícones — Rodada 1

Elemento	P1	P2	P3
Recentralizar mapa	—	—	—
Bússola	—	—	—
Marcador de posição do usuário	—	—	—
Marcadores coloridos de <i>checkpoint</i>	—	—	—
Botões circulares de ação	—	—	—

Legenda: C = reconhecido corretamente; P = parcialmente; N = não reconhecido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3.7 Validação semântica do instrumento

5.4 Correções Implementadas

5.5 Rodada 2 — Reavaliação após as Melhorias

5.5.1 Caracterização dos participantes e das condições

5.5.2 Desempenho nas tarefas

5.5.3 Episódios de atrito e escores do instrumento

5.6 Comparação entre as Rodadas

5.7 Matriz de Rastreabilidade Consolidada

A matriz apresentada no Quadro ?? materializa a contribuição central enunciada na Seção ??, ao vincular cada problema observado à heurística violada, à decisão de engenharia que o originou, ao construto do instrumento de aceitação potencialmente impactado e à correção proposta ou aplicada.

Quadro 17 – Escores do instrumento TAM — Rodada 1

Item	P1	P2	P3	Mediana
PEOU1	—	—	—	—
PEOU2	—	—	—	—
PEOU3	—	—	—	—
PEOU4	—	—	—	—
PU1	—	—	—	—
PU2	—	—	—	—
PU3	—	—	—	—
PU4	—	—	—	—
ITU1	—	—	—	—
ITU2	—	—	—	—

Escala Likert de sete pontos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 18 – Correções implementadas entre as rodadas

ID	Correção	Achado que a moti- vou	Camada al- terada
C01	[preencher]	—	—
C02	[preencher]	—	—
C03	[preencher]	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 19 – Perfil dos participantes da Rodada 2

ID	Idade	Ocupação	Proto- persona correspon- dente	Uso de apps de percurso	Esforço percebido (0–10)
P4	—	[preencher]	—	—	—
P5	—	[preencher]	—	—	—
P6	—	[preencher]	—	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.8 Discussão

5.9 Considerações Finais

Quadro 20 – Conclusão das tarefas na Rodada 2

Tarefa	Descrição resumida	P4	P5	P6	Tempo médio
T1	Descoberta e escolha da trilha	—	—	—	—
T2	Leitura da tela de preparação	—	—	—	—
T3	Deslocamento ao <i>checkpoint</i>	—	—	—	—
T4	Registro por QR Code	—	—	—	—
T5	Leitura do estado da atividade	—	—	—	—
T6	Suspensão e retomada	—	—	—	—
T7	Conclusão da trilha	—	—	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 21 – Persistência dos atritos entre as rodadas

ID	Atrito	R1	R2	Correção aplicada	Situação
A01	[preencher]	—	—	—	—
A02	[preencher]	—	—	—	—

Situação: R = resolvido; P = persistente; N = novo; NA = não aplicável.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 22 – Matriz de rastreabilidade entre atrito, heurística, decisão técnica e construto

ID	Problema	Heur.	Decisão de origem	Origem	Construto	Correção
P01	—	—	—	—	—	—
P02	—	—	—	—	—	—
P03	—	—	—	—	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

6 CONCLUSÃO

6.1 Síntese do Trabalho

6.2 Retomada dos Objetivos

- a) **Caracterizar arquiteturalmente o ecossistema.** *[preencher — remeter ao Quadro do Capítulo ??]*
- b) **Realizar avaliação heurística.** *[preencher]*
- c) **Definir o perfil de usuário.** *[preencher]*
- d) **Conduzir avaliação inicial com usuários em campo.** *[preencher]*
- e) **Mensurar a aceitação tecnológica.** *[preencher]*
- f) **Triangular os resultados.** *[preencher]*

6.3 Contribuições

6.4 Limitações

6.5 Considerações Sobre o Curso de Graduação

6.6 Trabalhos Futuros

APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE A

Conteúdo do apêndice (opcional).

ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO A

Conteúdo do anexo (opcional).